

DND DM Agent

一个面向长期 DND 战役的本地优先 AI 地城主系统。

它不只负责生成一段 DM 叙事，还维护角色卡、战役事件、结构化记忆、剧情线、规则书、法术目录与检查点，并可通过 NapCat 接入 QQ 群聊和私聊。

系统使用 LangGraph 编排 DM 推理阶段，使用 DeepSeek 生成叙事，使用本地 BGE-M3 完成规则和战役记忆的语义检索。关键状态变化由确定性 Python 工具执行并记录，LLM 不直接修改数据库。

核心能力

可持续的战役记忆

- 使用 append-only 事件日志保留完整战役历史。
- 自动从新事件中提取结构化记忆、参与实体和开放剧情线。
- 结合 BGE-M3 语义相似度、关键词、重要度和当前会话进行记忆召回。
- 将相关记忆、实体状态、剧情线、摘要和最近事件注入 DM 推理上下文。
- 支持对旧战役事件执行增量、幂等的记忆回填。
- 使用摘要压缩长会话，并通过检查点保存战役和全部角色状态。

对话式战役编辑器

- 提供仅 DM 可进入的战役编辑模式；该模式与正常游玩隔离，不推进回合，也不写入游玩事件。
- 使用独立 LangGraph 流程完成编辑意图识别、相关设定检索、修改提案生成和提案校验。
- 将地点、NPC、阵营、传说、任务、时间线、规则及任意自定义内容保存为结构化设定。
- 所有修改先进入草稿，DM 可以审阅、评论、解决评论、撤销、放弃或发布。
- 每次发布都会保留可审计版本历史，并检查重复设定和失效关系。
- 正常 DM 推理会召回相关已发布设定；剧情事件疑似违背既有设定时，系统自动生成待审更新草稿。
- 支持关系图、时间线、开局模板、NPC 角色转换及战役包导入导出。

自由扮演与回合制模式

- 战役默认处于自由扮演模式，可通过聊天命令切换到回合制模式。
- 开始战斗时，系统为全部玩家角色和 NPC 投掷先攻，并强制进入回合制。
- NPC 回合由 DM 操作；玩家回合只接受绑定该角色的玩家行动。
- 每次有效行动后自动推进回合，并通过 NapCat @ 下一位玩家。
- 非战斗回合制可以主动退出；战斗中不能退出回合模式。
- 战斗结束后自动返回自由扮演模式。

可审计的 DM 推理

- LangGraph 依次执行记忆检索、意图解析、规则裁定和行动规划。
- 支持角色行动、战斗、社交、休息、物品使用与施法等意图。
- 骰子、治疗、物品消耗和角色状态修改由工具执行。
- 每次角色修改写入 change log，每次行动写入 campaign event。
- 事件会记录使用过的规则、法术、记忆、摘要、角色版本和图规划结果。
- DeepSeek 未配置或暂时不可用时，确定性工具和降级回复仍可工作。

角色卡与车卡

- 从结构化请求创建 DND 5E 角色卡。
- 根据 Excel 人物卡模板提取并实现购点、属性调整值、熟练加值、技能、豁免、HP、AC 与施法属性规则。
- 使用统一结构化背包保存全部携带物与装备，包括武器、护甲、消耗品、容器、充能、效果、货币和任意自定义物品。
- 支持角色版本、状态修改日志、法术、特性和背景资料。
- 可将角色数据回填并导出为 Excel 人物卡。
- 支持维护 QQ 用户与战役角色卡的绑定关系。

所有物品只在 `character.data.inventory` 中保存一次。装备通过 `equipped` 和 `equipped_slot` 表示；自定义物品可以将任意规则写入 `custom_data`，未知扩展字段也会原样保留。

```
{
  "instance_id": "item_unique_instance",
  "item_id": "clockwork_teapot",
  "name": "发条抓钩茶壶",
  "item_type": "custom",
  "quantity": 1,
  "equipped": true,
  "equipped_slot": "off_hand",
  "weight_each": 2.5,
  "charges": {"current": 2, "maximum": 3, "recharge": "dawn"},
  "effects": [{"effect_type": "movement", "description": "将持有者拉近 20 尺。"}],
  "custom_data": {"brew_temperature": 92, "experimental": true}
}
```

规则书、法术与多文件解析

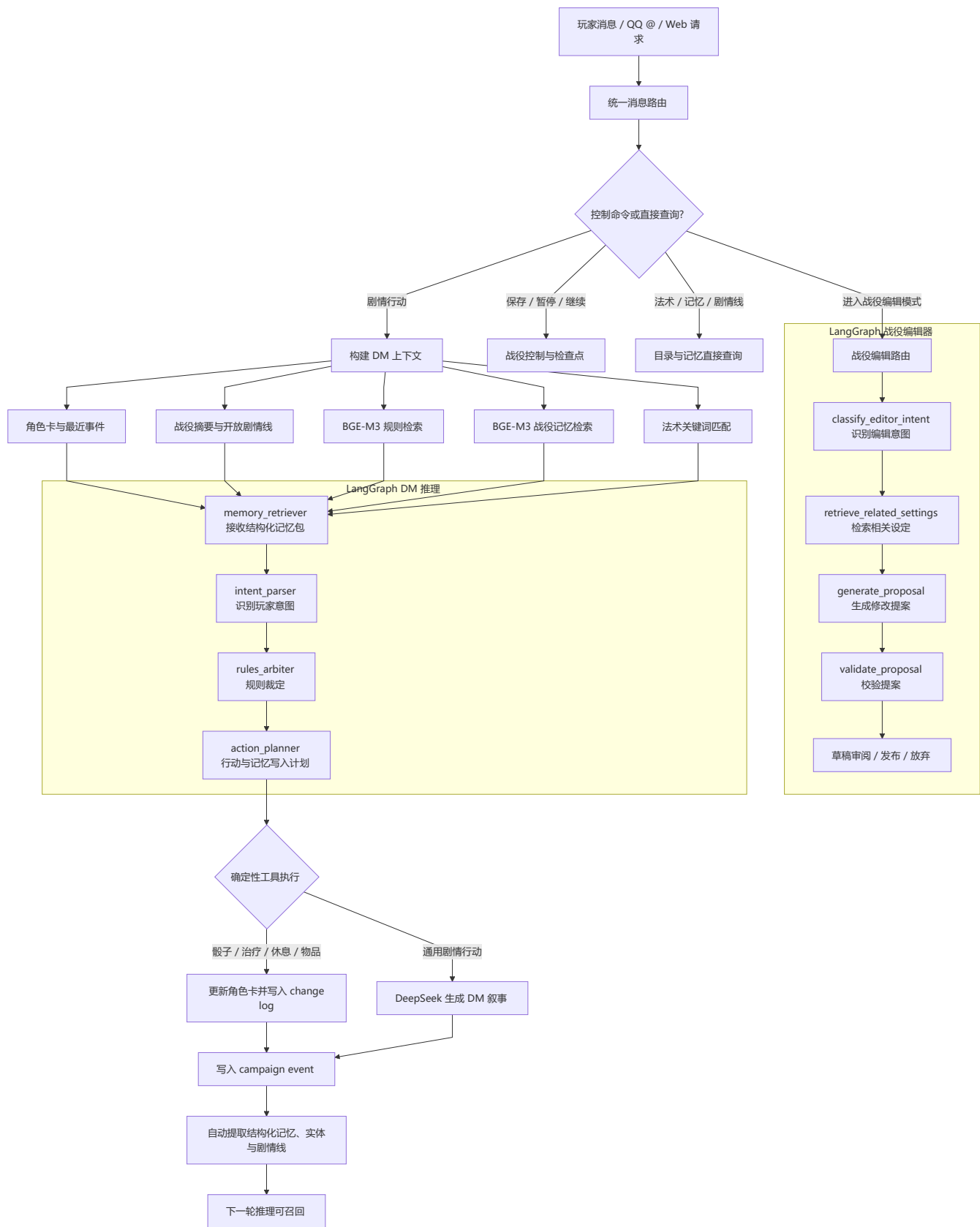
- 解析文本、Markdown、JSON、CSV、HTML、DOCX、PPTX、PDF 和 ZIP。
- 可选安装 PaddleOCR、PDF OCR、Whisper 与 MarkItDown 后端。
- 将解析后的规则书切块并使用本地 BGE-M3 建立检索索引。
- 合并多个 Excel 法术表，支持中英文名称、关键词和自然语言直接查法术。
- 在施法相关行动中自动把匹配法术条目加入 DM 上下文。

QQ / NapCat 接入

- 支持 NapCat / OneBot v11 私聊与群聊。
- 群聊默认仅在 @机器人 时触发，私聊直接触发。
- 白名单为空时允许所有用户使用。
- 支持下载并解析 QQ 消息附件。
- DM 控制命令和普通玩家权限分离。
- 提供 Windows 一键启动、登录和 QQ 角色绑定脚本。

LangGraph 推理图

当前 LangGraph 负责推理和行动规划，工具执行、状态落库及记忆索引由服务层完成。这种设计让自然语言推理保持灵活，同时让角色数值和战役状态可验证、可回滚、可审计。



战役记忆模型

层级	作用
<code>CampaignEvent</code>	不可变的原始行动与结果日志，负责审计

层级	作用
CampaignSummary	压缩会话或战役历史，降低上下文长度
CampaignMemory	可检索的事实、决定、事件和剧情线记忆
CampaignEntity	角色及其他实体的当前状态
CampaignThread	尚未解决的任务、承诺和剧情线
CampaignCheckpoint	保存战役配置与全部角色快照

常用记忆命令：

```
/记忆 银钥匙
/剧情线
/回合模式
/退出回合模式
/进入战斗      DM only
/结束战斗      DM only
/下一回合      DM only
```

技术栈

- Backend: Python 3.12、FastAPI、SQLAlchemy、LangGraph
- LLM: DeepSeek OpenAI-compatible API
- Embedding: 本地 BAAI/bge-m3，1024 维向量
- Storage: SQLite 本地模式，或 PostgreSQL + pgvector
- Frontend: Next.js 16、React 19
- Integration: NapCat / OneBot v11
- Tooling: uv、Docker Compose、pytest

快速开始

本地后端

需要 Python 3.12 和 [uv](#)。

```
Copy-Item .env.example .env
cd backend
uv sync
$env:DATABASE_URL="sqlite:///../data/local_dnd_dm.db"
$env:DATA_DIR="../data"
uv run uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

访问：

- API 文档: <http://127.0.0.1:8000/docs>
- 健康检查: <http://127.0.0.1:8000/health>

初始化示例战役：

```
Invoke-RestMethod -Method Post http://127.0.0.1:8000/demo/bootstrap
Invoke-RestMethod -Method Post http://127.0.0.1:8000/ingest/compendium
Invoke-RestMethod -Method Post http://127.0.0.1:8000/ingest/rules
```

前端

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

访问 <http://localhost:3000>。

Docker Compose

Docker 模式会启动 PostgreSQL、pgvector、Redis、后端、worker、前端与 Adminer。

```
Copy-Item .env.example .env
docker compose up --build -d
```

服务	地址
Web UI	http://localhost:3000
API / Swagger	http://localhost:8000/docs
Adminer	http://localhost:8080

配置

核心环境变量：

```
DEEPSEEK_API_KEY=
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
LLM_MODEL=deepseek-chat

EMBEDDING_MODEL=BAAI/bge-m3
EMBEDDING_BACKEND=local_bge_m3
EMBEDDING_DEVICE=auto

NAPCAT_BASE_URL=
NAPCAT_TOKEN=
NAPCAT_SELF_ID=
NAPCAT_ALLOWED_USER_IDS=
NAPCAT_DM_USER_IDS=
NAPCAT_REQUIRE_GROUP_AT=true
```

- `NAPCAT_ALLOWED_USER_IDS` 为空：所有 QQ 用户可用。

- `NAPCAT_DM_USER_IDS` 为空：QQ 用户均不能执行 DM 控制命令。
- `NAPCAT_REQUIRE_GROUP_AT=true`：群聊必须 @机器人。

NapCat / QQ

Windows 下可使用：

```
login_napcat_dnd.bat
run_napcat_callback.bat
run_napcat_localqq.bat
manage_qq_bindings.bat
```

NapCat OneBot HTTP Post URL：

```
http://127.0.0.1:8010/napcat/callback
```

维护 QQ 用户与角色卡绑定：

```
manage_qq_bindings.bat characters
manage_qq_bindings.bat list
manage_qq_bindings.bat bind 123456789 char_001 --name 玩家昵称
manage_qq_bindings.bat unbind 123456789
```

NapCat 本体及运行时不包含在本仓库中，请自行安装并设置 `NAPCAT_SOURCE_DIR`，或调整启动脚本中的路径。

导入规则书与原始资料

公开仓库不包含第三方规则书、人物卡模板、法术表、真实战役数据库或生成后的角色卡。请将你有权使用的资料放入：

```
data/raw/
```

解析并导入规则书：

```
curl.exe -X POST http://127.0.0.1:8000/parse/rulebooks `
-F "files=@data/raw/your-rulebook.pdf" `
-F "system_version=DND_5E_2014"
```

安装可选解析后端：

```
uv run scripts/install_parse_backends.py --backend pdf_ocr
uv run scripts/install_parse_backends.py --backend whisper
uv run scripts/install_parse_backends.py --backend markdown
```

常用 API

功能	API
DM 对话	POST /chat/{campaign_id}
多文件解析	POST /parse/files
规则书解析入库	POST /parse/rulebooks
规则检索	GET /rules/search
法术检索	GET /spells
创建角色卡	POST /characters/build
物品 Schema	GET /characters/items/schema
升级已有角色物品	POST /campaigns/{campaign_id}/characters/inventory/normalize
导出人物卡	GET /characters/{character_id}/sheet
战役事件	GET /campaigns/{campaign_id}/events
战役记忆	GET /campaigns/{campaign_id}/memories
已发布设定与搜索	GET /campaigns/{campaign_id}/settings
设定草稿与发布	/campaigns/{campaign_id}/setting-drafts
设定历史与评论	/campaigns/{campaign_id}/setting-history、/setting-comments
设定校验与冲突	/campaigns/{campaign_id}/settings/validate、/settings/conflicts
设定关系图与时间线	/campaigns/{campaign_id}/setting-graph、/timeline
战役包导入导出	/campaigns/{campaign_id}/package
实体状态	GET /campaigns/{campaign_id}/entities
开放剧情线	GET /campaigns/{campaign_id}/threads
历史记忆回填	POST /campaigns/{campaign_id}/memories/backfill
检查点	GET /campaigns/{campaign_id}/checkpoints
QQ 角色绑定	/napcat/bindings

战役控制命令

/帮助	
/状态	
/保存	DM only
/暂停	DM only
/继续	DM only
/法术	火球术
/记忆	银钥匙


```
/剧情线
/编辑战役      DM only
/查看草稿
/发布设定      DM only
/撤销修改      DM only
/放弃编辑      DM only
/退出编辑      DM only
```

测试

```
cd backend
uv run pytest -q

cd ../frontend
npm run build
```

项目结构

```
backend/app/
  agents/dm_graph.py          LangGraph DM 推理图
  agents/campaign_editor_graph.py  LangGraph 战役编辑图
  campaign_editor.py          结构化设定、草稿、历史与战役包
  campaign_memory.py          记忆提取、回填与召回
  campaign_control.py          保存、暂停、继续与检查点
  message_router.py           QQ 与 HTTP 共用的消息路由
  services.py                 上下文构建、工具执行与事件写入
  parsing/                    多文件与多模态解析
  rag/                         BGE-M3 embedding 与规则检索
  tools/                      骰子、车卡、公式与法术目录
frontend/                     Next.js web UI
scripts/                      可选解析后端安装脚本
data/                         本地规则、原始资料和运行数据
```

当前边界

- LangGraph 当前覆盖 DM 推理与规划流程，工具执行仍由服务层完成。
- 结构化记忆提取当前以确定性规则为主，后续可增加 LLM 提取与人工确认。
- 通用战斗回合、地图位置和完整遭遇管理仍需要继续扩展。
- 本项目不附带 DND 规则书、人物卡模板、NapCat 或其他第三方受版权保护的资料。